LĨNH VỰC: PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Nền tảng giao tiếp *Tăng cường và Thay thế* (AAC) tích hợp AI hỗ trợ trẻ tự kỷ

HỌC SINH THỰC HIỆN
Nguyễn Vũ Mỹ Ngọc - Lê Tiến Khánh
Lớp 11 Chuyên Anh 3 - 11 Chuyên Tin

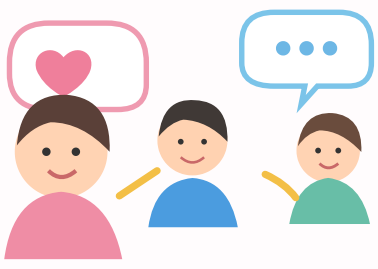
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Nguyễn Thị Kim Dung



01 Vấn đề nghiên cứu

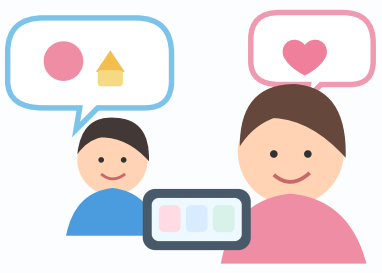
Vấn đề trọng tâm: "Làm thế nào để ứng dụng công nghệ AI trong việc phát triển nền tảng AAC có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh, nhằm **giảm tải nhận thức thị giác** và thiết lập **chu trình đối thoại luân phiên hai chiều** giữa trẻ tự kỷ và cha mẹ?"

02 Mục đích nghiên cứu



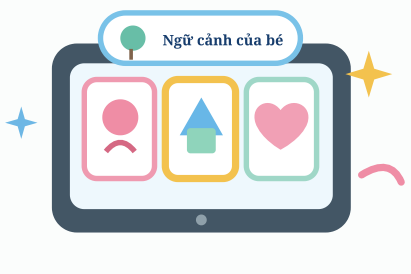
Tăng cường giao tiếp

Hỗ trợ trẻ tự kỷ giao tiếp với cha mẹ, thầy cô và bạn bè trong đời sống hằng ngày.



Giúp người đồng hành thấu hiểu

Giúp người chăm sóc hiểu chủ đề trẻ quan tâm, phản hồi phù hợp và trò chuyện tự nhiên hơn.



Cá nhân hoá theo từng trẻ

Khám phá tiềm năng cá nhân hoá của AI và đánh giá hiệu lực của hệ thống thích ứng động.

03 Quy trình nghiên cứu

GIAI ĐOẠN 01 — Nghiên cứu & Khảo sát
Tìm hiểu rào cản giao tiếp và nhu cầu thực tế.

1. Tổng hợp tài liệu y văn, lý thuyết trị liệu và rào cản quá tải thị giác.
2. Khảo sát thực tế bối cảnh tương tác giữa trẻ và người chăm sóc.

GIAI ĐOẠN 02 — Thiết kế & Phát triển
Hiện thực hóa hệ thống và an toàn AI.

3. Phát triển giao diện 3 cột ngữ pháp, bảng vẽ cảm ứng và máy trạng thái luân phiên.
4. Tích hợp AI qua proxy bảo mật, bộ lọc Whitelist 4 tầng và thuật toán thích ứng.

GIAI ĐOẠN 03 — Kiểm thử kỹ thuật
Đánh giá độ ổn định và an toàn hệ thống.

5. Thực hiện 100 phiên mô phỏng: 100% ổn định, AI phản hồi TB 2.75s (đạt chuẩn < 5s).
6. Kiểm chứng an toàn từ vựng 100% và cơ chế dự phòng ngoại tuyến tức thời < 0.04s.

GIAI ĐOẠN 04 — Thực nghiệm người dùng
Thử nghiệm đối chứng và khảo sát định tính.

7. Thử nghiệm đối chứng A/B (AAC cố định 36 thẻ vs Spektrum 12 thẻ) trên 02 cặp cha mẹ - trẻ.
8. Phân tích dữ liệu: thời gian phản hồi giảm ~50%, số lượt đối thoại tăng rõ rệt.

Phương pháp thực nghiệm đối chứng: So sánh trong cùng đối tượng giữa AAC cố định 36 thẻ và Spektrum AI 12 thẻ qua 2 lần đo định lượng.

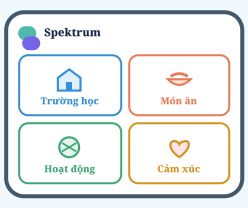
TG phản hồi giảm ~50%
Từ 23-25s xuống 11-13s (giảm tải thị giác)

Lượt đối thoại tăng rõ rệt
Từ 4-5 lượt tăng lên 8-9 lượt/phiên

Độ chính xác AI 95-100%
Trẻ chủ động mở rộng câu gấp 3-4 lần

Minh hoạ chu trình tương tác luân phiên hai chiều

1 — MÀN HÌNH CHÍNH
Chọn chủ đề
Bắt đầu từ một bối cảnh gần gũi với trẻ.
4 nhóm chủ đề



2 — LƯỢT CHA/MẸ
AI gợi ý câu hỏi
Chọn một gợi ý phù hợp hoặc tự đặt câu hỏi.
Tối đa 5 câu hỏi



3 — LƯỢT CỦA TRẺ
AI tinh chọn 12 thẻ động
Phân vùng 3 cột ngữ pháp giúp trẻ ghép câu biểu đạt mạch lạc.
12 thẻ · 3 nhóm



4 — CHUYỂN LƯỢT
Gợi ý câu hỏi tiếp theo
Dựa trên câu trả lời trẻ vừa chọn.
Hội thoại tiếp diễn



5 — HỘI THOẠI TIẾP DIỄN
Trẻ tiếp tục chọn thẻ
Vòng hỏi - đáp lặp lại trong nhiều lượt.
Trẻ giữ quyền lựa chọn



6 — KẾT THÚC PHIÊN
Cha/mẹ chủ động dừng
Các thao tác chính được đặt rõ ràng ở cuối màn hình.
Kết thúc bất cứ lúc nào



7 — SAU CUỘC TRÒ CHUYỆN
Xem lại nội dung trao đổi
Tóm tắt các lượt hỏi - đáp giữa cha/mẹ và trẻ.
Hiển thị lại nội dung



8 — PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU
Lưu dữ liệu tương tác
Ghi nhận dữ liệu cần thiết để đánh giá hệ thống.
Dữ liệu tương tác



04 Kết luận & tính mới

AAC thích ứng ngữ cảnh động
Thay thế bảng thẻ tĩnh truyền thống bằng 12 thẻ phân vùng 3 cột ngữ pháp thích ứng theo câu hỏi, giải quyết triệt để bài toán quá tải nhận thức thị giác.
Giảm tải thị giác

Đối thoại luân phiên hai chiều
Phá vỡ giao tiếp một chiều; AI đóng vai trò giàn giáo mở rộng ngữ cảnh, hỗ trợ trẻ hình thành câu hoàn chỉnh và chủ động biểu đạt suy nghĩ, nhu cầu.
Hội thoại hai chiều

Spektrum

An toàn 4 tầng & Nhận diện nét vẽ
AI tuyệt đối không nói thay trẻ, tự động chạy ngoại tuyến khi mất mạng; tích hợp AI thị giác nhận diện nét vẽ phác thảo giúp trẻ tự do mở rộng vốn từ.
An toàn & Tự chủ

Thực nghiệm khả quan & Ý nghĩa xã hội
Hoàn thành 100 phiên kiểm thử ổn định và thử nghiệm khả quan trên 02 cặp cha mẹ – trẻ; hướng tới thu hẹp rào cản giao tiếp và gắn kết gia đình.
Giá trị nhân văn

"Spektrum: Để những điều chưa thành lời vẫn được lắng nghe!"

https://github.com/khoahockythuat-ngoc-khanh/spektrum